

# **Software Design Document (SDD)**

Aplikace pro hráče Dungeons & Dragons QuestForge

Maksym Roh

## Obsah

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 1. Úvod.....                                              | 3 |
| 2. Architektura systému .....                             | 3 |
| 2.1. Diagram nasazení (Deployment Diagram) .....          | 3 |
| 3. Návrh databáze.....                                    | 4 |
| 3.1. Strategie ukládání dat .....                         | 4 |
| 3.2. Datový slovník .....                                 | 4 |
| 3.3. Specifikace JSON schématu v poli sheet_data .....    | 5 |
| 4. Návrh rozhraní API.....                                | 6 |
| 4.1. Autentizační API (/api/auth) .....                   | 6 |
| 4.2. API pro správu deníků postav (/api/characters) ..... | 7 |
| 4.3. Administrátorské API (/api/admin) .....              | 8 |

## 1. Úvod

Tento dokument (SDD) popisuje technickou architekturu a vnitřní strukturu systému QuestForge. Slouží jako podklad pro implementaci aplikace a definuje technologie, datové modely a komunikační rozhraní.

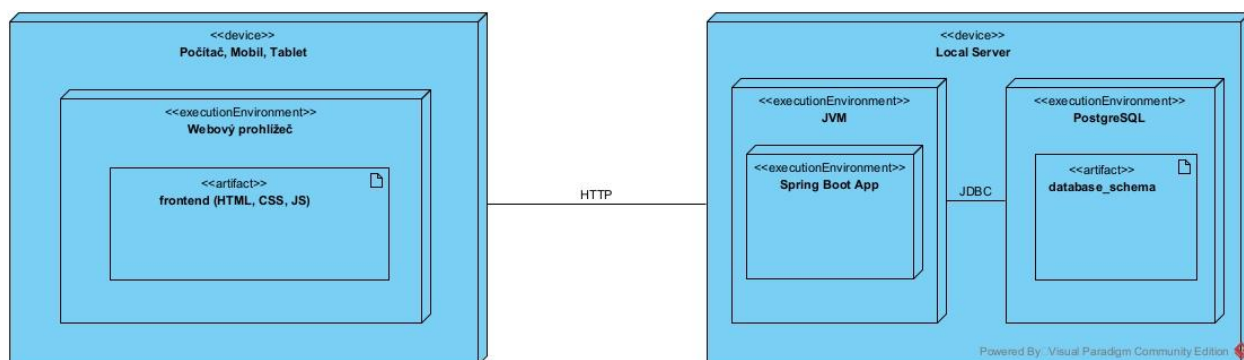
## 2. Architektura systému

Aplikace je navržena na bázi tradiční třívrstvé architektury (klient-server), která striktně odděluje prezentační vrstvu, obchodní logiku a datovou vrstvu:

- **Klientská část (Frontend / Prezentační vrstva):** Uživatelské rozhraní je implementováno pomocí standardních webových technologií HTML5, CSS3 a čistého JavaScriptu (Vanilla JS). Klientská část se stará o vykreslování dat a zachytávání uživatelských vstupů. Pro asynchronní komunikaci se serverem (bez nutnosti obnovovat stránku) bude využito standardní Fetch API (AJAX).
- **Serverová část (Backend / Aplikační vrstva):** Jádro aplikační logiky je postaveno na platformě Java s využitím populárního frameworku Spring (konkrétně Spring Boot). Backend poskytuje RESTful API, spravuje relace, zajišťuje autorizaci a autentizaci uživatelů (pomocí modulu Spring Security) a zprostředkovává přístup k databázi.
- **Datová vrstva (Databáze):** Pro bezpečné a perzistentní ukládání veškerých dat (uživatelské účty, deníky postav) byl zvolen relační databázový systém PostgreSQL.
- **Komunikace:** Výměna dat mezi klientskou a serverovou částí probíhá prostřednictvím rozhraní REST API nad zabezpečeným síťovým protokolem HTTP. Jako formát pro přenos strukturovaných dat je použit standard JSON.

### 2.1. Diagram nasazení (Deployment Diagram)

Následující UML diagram nasazení ilustruje fyzickou architekturu systému. Ukazuje rozložení softwarových artefaktů na hardwarových uzlech a komunikační protokoly mezi nimi.

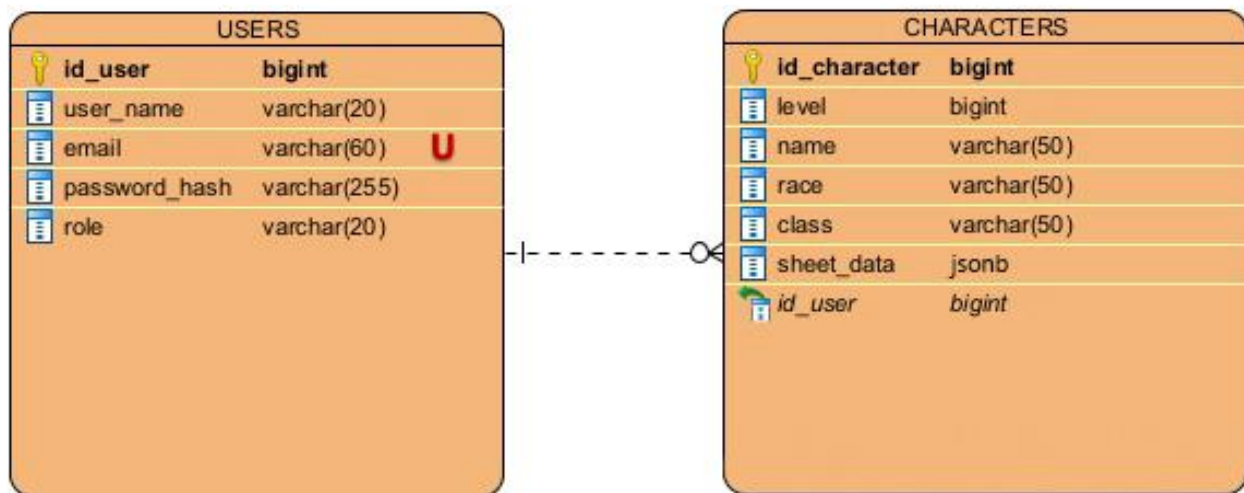


### 3. Návrh databáze

#### 3.1.Strategie ukládání dat

Pro projekt QuestForge byl zvolen hybridní datový model v rámci relačního systému PostgreSQL. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí je vysoká variabilita datového schématu pravidel D&D 5e. Klasický relační přístup by vyžadoval desítky tabulek a složité vazby, což by komplikovalo vývoj. Zvolený model kombinuje:

- **Relační integritu:** Pro fixní data (uživatelé, základní metadata postavy).
- **Schéma-less flexibilitu:** Pro dynamická data deníku uložená ve formátu JSON v datovém typu JSONB.



#### 3.2.Datový slovník

Tabulka USERS (Správa uživatelů)

| Sloupec       | Typ          | Popis                                         |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| id_user       | BIGINT PK    | Unikátní identifikátor, generovaný sekvencí.  |
| user_name     | VARCHAR(50)  | Uživatelské jméno pro zobrazení v systému.    |
| email         | VARCHAR(60)  | Unikátní e-mailová adresa.                    |
| password_hash | VARCHAR(255) | Otisk hesla (hash) pro bezpečnou autentizaci. |
| role          | VARCHAR(20)  | Definice oprávnění (ADMIN / PLAYER).          |

Tabulka CHARACTERS (Deník postavy)

| Sloupec      | Typ         | Popis                                                                                                         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_character | BIGINT PK   | Unikátní identifikátor postavy.                                                                               |
| id_user      | BIGINT FK   | Odkaz na vlastníka z tabulky USERS.                                                                           |
| level        | INTEGER     | Aktuální úroveň postavy.                                                                                      |
| name         | VARCHAR(50) | Jméno postavy pro rychlé filtrování.                                                                          |
| race         | VARCHAR(50) | Textové označení rasy postavy.                                                                                |
| class        | VARCHAR(50) | Textové označení herní třídy postavy.                                                                         |
| sheet_data   | JSONB       | Kompletní data deníku v nativním formátu JSONB, který umožňuje indexování a dotazování uvnitř JSON struktury. |

### 3.3.Specifikace JSON schématu v poli **sheet\_data**

Vzhledem k rozsáhlosti oficiálního deníku postavy je JSON objekt logicky strukturován do vnořených sekcí (bloků). V dokumentaci je popsána aplikační struktura a datové typy, nikoliv kompletní výčet všech herních vlastností.

Logická struktura dat:

- **header (Základní údaje):** Objekt obsahující textová pole z hlavičky deníku (Character Name, Class & Level, Background, Player Name, Race, Alignment, Experience Points).
- **attributes (Vlastnosti):** Objekt mapující 6 základních vlastností na celočíselné hodnoty (Strength, Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom, Charisma).
- **combat (Bojové statistiky):** Objekt sdružující bojové a životní statistiky (Armor Class, Initiative, Speed, Hit Point Maximum, Current Hit Points, Temporary Hit Points, Hit Dice Total, Hit Dice, Death Saves: Successes, Death Saves: Failures).
- **proficiencies (Zdatnosti a dovednosti):** Pole a objekty definující, v čem je postava zdatná (Inspiration, Proficiency Bonus, Saving Throws [Str, Dex, Con, Int, Wis, Cha], Skills [Acrobatics, Animal Handling, Arcana, Athletics, Deception, History, Insight, Intimidation, Investigation, Medicine, Nature, Perception, Performance, Persuasion, Religion, Sleight of Hand, Stealth, Survival], Passive Wisdom / Perception, Other Proficiencies & Languages).
- **attacks (Útoky):** Pole objektů reprezentujících zbraně a útoky (Attacks & Spellcasting: Name, Atk Bonus, Damage/Type, a velké textové pole pro poznámky k útokům).

- **inventory (Inventář):** Objekt rozdělený na měnu a vybavení (Měna: CP, SP, EP, GP, PP; Vybavení: textové pole Equipment).
- **traits (Osobnost a rysy):** Textová pole pro popis charakteru a speciálních schopností postavy (Personality Traits, Ideals, Bonds, Flaws, Features & Traits).

Tento přístup zajišťuje, že databáze přenáší všechny detaily deníku jako jeden celistvý dokument, který JavaScript na klientské straně snadno rozparsuje a naplní jím všech příslušných HTML polí.

## 4. Návrh rozhraní API

Komunikace mezi webovým klientem a aplikačním serverem je realizována prostřednictvím bezstavového REST API. Výměna dat probíhá výhradně ve formátu JSON přes zabezpečený protokol HTTPS.

Níže je definována struktura klíčových koncových bodů (endpoints).

### 4.1. Autentizační API (/api/auth)

#### 1) Registrace nového uživatele

**Endpoint:** POST /api/auth/register

**Request:** {"user\_name": "...", "email": "...", "password": "..."}

**Response:**

- **201 Created:** JavaScript skryje registrační formulář, zobrazí zelenou notifikaci o úspěchu a automaticky přesměruje uživatele na stránku pro přihlášení (/login).
- **400 Bad Request:** Zobrazí červenou notifikaci o chybě. „Something went wrong“

#### 2) Login

**Endpoint:** POST /api/auth/login

**Request:** { "email": "...", "password": "..."}

**Response:**

- **200 OK:** Token je vrácen v těle odpovědi ve formátu JSON ({"token": "...", "user\_name": "...", "role": "..."}) a uložen do localStorage prohlížeče.
- **401 Unauthorized:** Zobrazí červenou notifikaci "Wrong e-mail or password".

#### 3) Odhlášení

**Endpoint:** POST /api/auth/logout

**Request:** hlavička Authorization: Bearer <token>.

**Response:**

- **200 OK:** Vymaže token z paměti prohlížeče, vyčistí citlivá data a přesměruje uživatele na úvodní stránku.

## 4.2. API pro správu deníků postav (/api/characters)

- 1) Získání seznamu postav uživatele.

**Endpoint:** GET /api/characters

**Request:** hlavička Authorization: Bearer <token>.

**Response:**

- **200 OK:** Vrací pole zkrácených objektů pro rychlé zobrazení.  
[{"id": 1, "name": "Thorin", "level": 5, "race": "Dwarf", "class": "Fighter"}]

- 2) Založení nového prázdného deníku.

**Endpoint:** POST /api/characters

**Request:** {"name": "Gimli", "class": "Fighter", "race": "Dwarf"},  
hlavička Authorization: Bearer <token>.

**Response:**

- **201 Created:** Vrací JSON nově vytvořené postavy (včetně vygenerovaného ID) a přesměruje uživatele do plnohodnotného editoru právě vytvořené postavy (/api/characters/{id})
- **400 Bad Request:** Zobrazí červenou notifikaci o chybě. "Fill in all fields"

- 3) Načtení dat konkrétního deníku.

**Endpoint:** GET /api/characters/{id}

**Request:** id v URL adrese, hlavička Authorization: Bearer <token>.

**Response:**

- **200 OK:** Vrací kompletní detail včetně vnořeného JSONB JSONu.  
{  
 "id\_character": 1,  
 "name": "Thorin",  
 "sheet\_data": {  
 "attributes": { "str": 15, "dex": 12, "con": 14, "int": 8, "wis": 10, "cha": 13 },  
 "combat": { "ac": 16, "hp\_cur": 45, "hp\_max": 45, "speed": 25 },  
 "inventory": [ {"name": "Battleaxe", "qty": 1} ]  
 }  
}
- **403/404:** Postava neexistuje nebo k ní uživatel nemá přístup.

- 4) Uložení změn v deníku

**Endpoint:** PUT /api/characters/{id}

**Request:** Kompletní JSON objekt s novým stavem deníku (všechna pole z UI),  
hlavička Authorization: Bearer <token>.

**Response:**

**200 OK:** Zobrazí diskrétní zelenou notifikaci "Saved".

- 5) Trvalé smazání postavy.

**Endpoint:** DELETE /api/characters/{id}

**Request:** id v URL, hlavička Authorization: Bearer <token>.

**Response:**

- **204 No Content:** Zobrazí diskrétní zelenou notifikaci "Deleted" a odstraní HTML kartičku smazané postavy z obrazovky nástěnky.

### 4.3.Administrátorské API (/api/admin)

- 1) Zobrazení všech uživatelů platformy.

**Endpoint:** GET /api/admin

**Request:** hlavička Authorization: Bearer <token>

**Response:**

- **200 OK:** Vrací pole všech registrovaných účtů.  
[  
  {"id": 1, "user\_name": "Admin", "email": "admin@questforge.cz", "role":  
  "ADMIN"},  
  {"id": 2, "user\_name": "Hrac1", "email": "hrac@email.cz", "role":  
  "PLAYER"}  
]  
• **403 Forbidden:** Odmítnutí přístupu pro běžné hráče.

- 2) Smazání účtu (včetně jeho postav).

**Endpoint:** DELETE /api/admin/{id}

**Request:** id uživatele v URL.

**Response:**

- **204 No Content:** Účet odstraněn. Zobrazí diskrétní zelenou notifikaci "Deleted" a odstranění příslušného řádku z HTML tabulky.